

### Условие

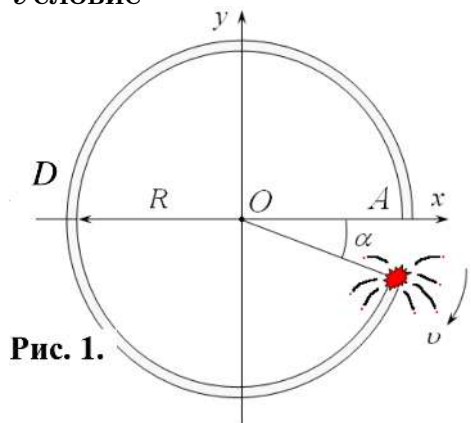
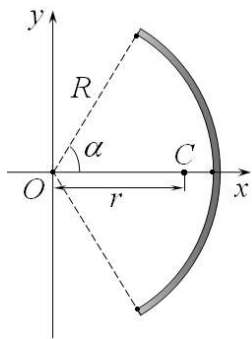


Рис. 1.

### Задание 2. Бенгальский огонь

Однородное тонкое кольцо радиуса  $R = 1,0$  м из горючего материала аккуратно разрезают и поджигают с одного конца (рис. 1). Будем считать, что точка горения кольца движется с небольшой постоянной скоростью  $v = 10$  мм/с по часовой стрелке от точки  $A$ , а все продукты сгорания улетучиваются.



### Часть 0. Подготовительная.

**0.1** Покажите, что центр масс  $C$  тонкой однородной дуги радиуса  $R$  с углом полураствора  $\alpha$  (радиан) лежит на оси её симметрии на расстоянии  $r = OC = R \frac{\sin \alpha}{\alpha}$  от её геометрического центра  $O$  (рис. 2).

Этот результат (даже если Вы не смогли это показать!) можно смело использовать в следующих пунктах задачи.

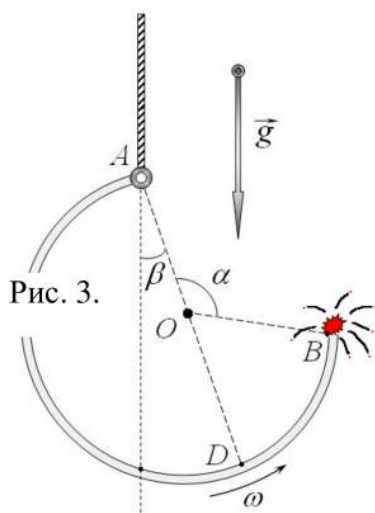
**0.2** За какое время все кольцо сгорит?

### Часть 1. «Механический огонь»

Далее рассматриваем горящее кольцо (см. рис. 1).

**1.1** Постройте траекторию движения центра масс неподвижного кольца в процессе его горения.

*Не забудьте получить уравнение этой траектории. Её можно задать различными способами: в явном виде, в параметрической форме в виде зависимости координат от времени, в декартовой, в полярной системе координат и т.д.*



Горящее кольцо аккуратно подвесили на нити, прикрепленной к нему в точке  $A$  (рис. 3). С течением времени диаметр  $AD$  кольца будет медленно отклоняться от вертикали вправо, положение этого диаметра определяется углом  $\beta$ . Сопротивление воздуха присутствует!

**1.2** Постройте график зависимости угловой скорости поворота центра кольца от времени  $\omega(t)$ .

**1.3** Постройте график зависимости угла поворота центра кольца от времени  $\beta(t)$ .

**1.4** Постройте траекторию горящего огня.

*Не забудьте привести явные выражения для искомых зависимостей  $\omega(t)$  и  $\beta(t)$ .\**

## Часть 2. «Электростатический огонь»

Если по кольцу до поджигания был равномерно распределен заряд  $q$ , то в процессе горения напряжённость  $\vec{E}$  электростатического поля в его центре будет изменяться как по модулю, так и по направлению.

**2.1** Найдите модуль напряжённости  $E(\alpha)$  электростатического поля горящего кольца в зависимости от углового размера  $\alpha$  выгоревшей дуги.

**2.2** Найдите модуль максимальной напряжённости  $\vec{E}_{\max}$  электрического поля в центре кольца при таком процессе. При каком угле  $\alpha_{\max}$  это достигается?

---

<sup>1</sup> Задача допускает и более короткое решение, кроме того, в решении есть пункты, которые отсутствуют в окончательном варианте условия. Но автор очень старался!